



Đề thi có 01 trang

Thời gian làm bài: 150 phút.

Câu 1. Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_4 + 2x_5 = 1 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 1 \end{cases}$$

Câu 2. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ và $B = A^5 - 15A - 2I$.

a) Tìm trị riêng và véc tơ riêng của A .

b) Tìm ma trận B^{2026} .

Câu 3.

a) Tìm tất cả các số phức z thỏa mãn
$$\begin{cases} |z| = 3 \\ |z + i| + |z - i| = 4 \end{cases}.$$

b) Tìm đa thức $P(x)$ với các hệ số thực thỏa mãn $P(x) - P(x - 1) = 2026$.

Câu 4.

a) Cho A, B là hai ma trận vuông cấp 2 sao cho $A + B$, $A + 2B$ và $A + 3B$ đều có định thức bằng 0. Chứng minh rằng $\det A = 0$.

b) Cho A, B là hai ma trận vuông cấp 2 với các hệ số nguyên sao cho các ma trận $A + B$, $A + 2B$, $A + 3B$, $A + 4B$, $A + 5B$ đều khả nghịch và các ma trận khả nghịch đó đều có các hệ số là nguyên. Chứng minh rằng ma trận $A + 2026B$ cũng khả nghịch và cũng có các hệ số nguyên.

Câu 5. Cho S là một tập con khác rỗng của $\mathbb{R}$ thỏa mãn các điều kiện sau:

i) $1 \in S$;

ii) Nếu $a \in S$ và $b \in S$ thì $a + b \in S$;

iii) Nếu $a \in S$ và $a \neq 0$ thì $\frac{1}{a} \in S$.

Chứng minh rằng: Nếu $a \in S$ và $b \in S$ thì $ab \in S$.

Hết

Không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không cần phải giải thích gì thêm.